

Laboratorio: Operaciones de Tabla de Base de Datos (DDL)

Atributo	Detalle
Dificultad	Introductorio / Intermedio
Tiempo Estimado	45 minutos
Servicios Principales	Amazon EC2 (Command Host), MySQL Engine

Resumen y Objetivos

Este laboratorio práctico tiene como propósito fundamental familiarizarte con las operaciones de **Lenguaje de Definición de Datos (DDL)** dentro de un entorno de base de datos relacional. Aprenderás a interactuar con un motor de base de datos MySQL a través de una instancia de comando (Command Host) en AWS.

Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

1. Utilizar la sentencia **CREATE** para generar bases de datos y estructuras de tablas.
 2. Emplear la sentencia **SHOW** para auditar la existencia de recursos.
 3. Aplicar la sentencia **ALTER** para modificar esquemas de tablas existentes.
 4. Ejecutar la sentencia **DROP** para eliminar de forma definitiva tablas y bases de datos.
-

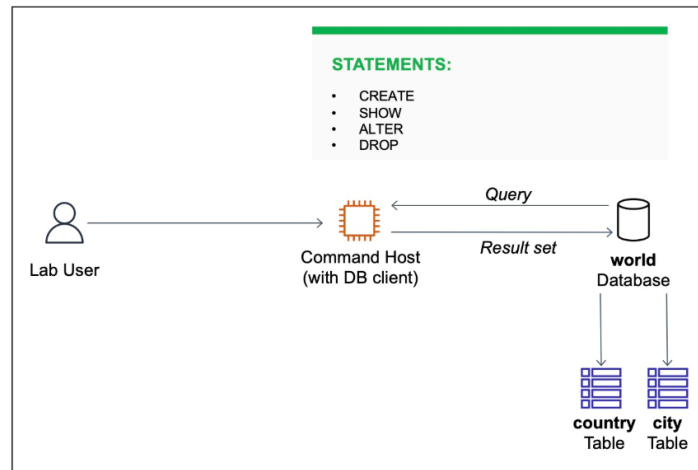
Análisis del Escenario

El equipo de operaciones de base de datos de tu organización ha desplegado una instancia relacional. Se te ha asignado la tarea de validar el entorno y realizar pruebas de gestión de ciclo de vida de los datos (Creación, Modificación y Eliminación). El diagnóstico inicial indica que el acceso se realizará mediante un **Command Host** (instancia EC2) que actúa como cliente SQL, garantizando que no se exponga la base de datos directamente a la red pública.

Arquitectura

La infraestructura consta de los siguientes componentes:

1. **Lab User:** Usuario con permisos restringidos en la consola de AWS.
2. **Command Host (Amazon EC2):** Instancia Linux que contiene el cliente de MySQL preinstalado.
3. **Database Instance:** Motor de base de datos relacional que procesa las consultas SQL y devuelve los conjuntos de resultados (*Result Sets*).

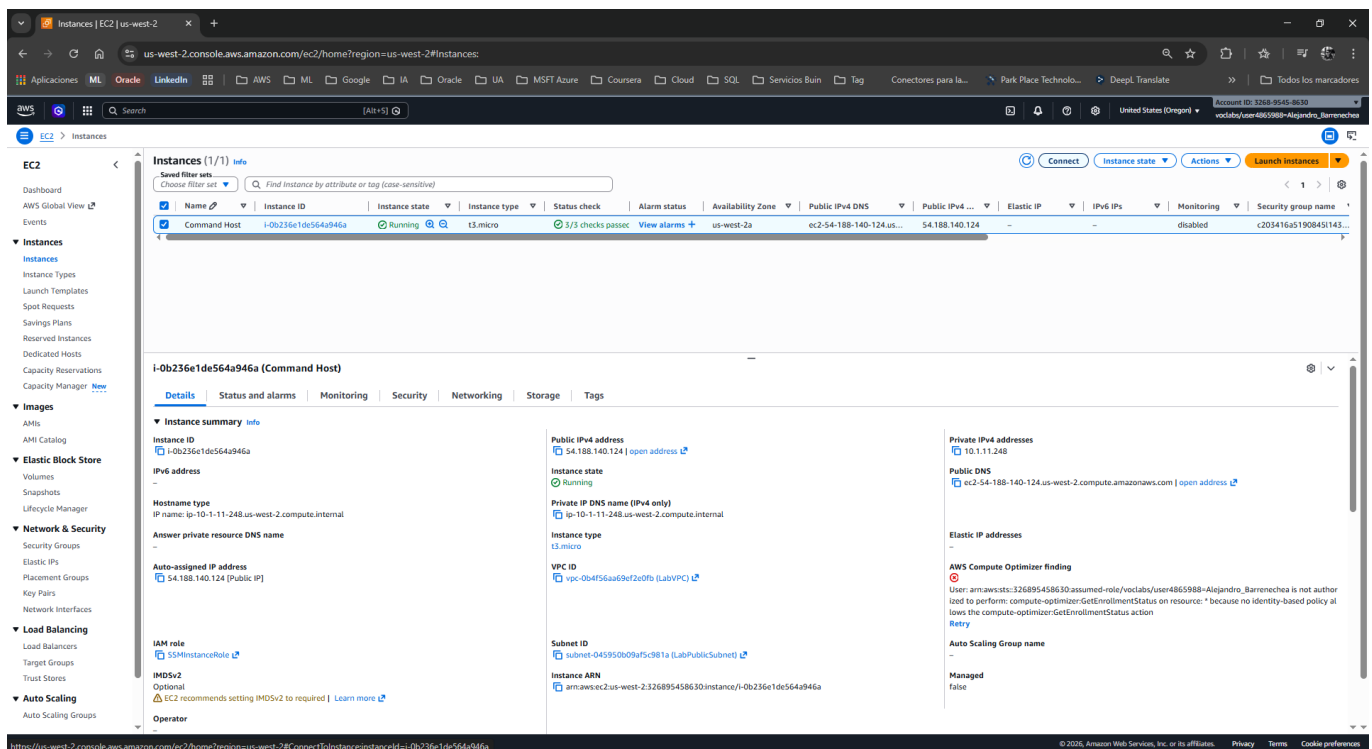


Desarrollo

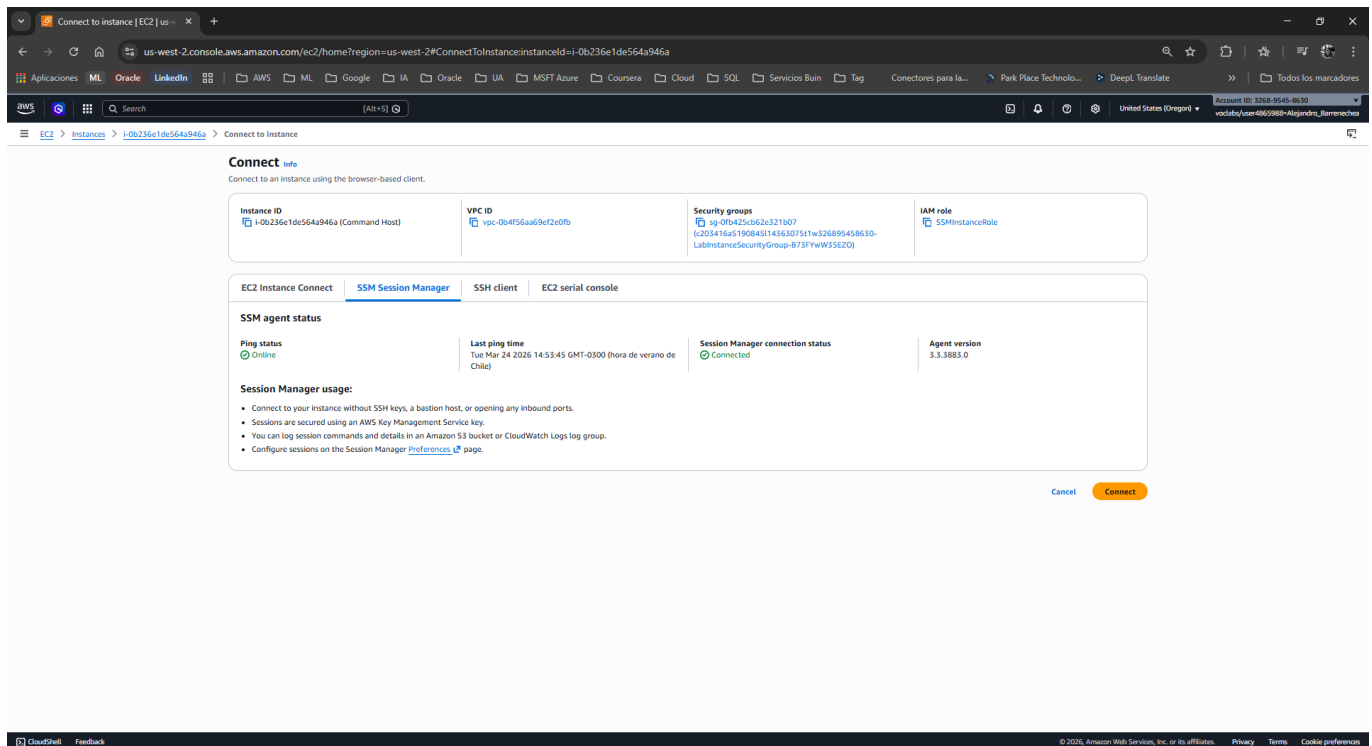
Tarea 1: Conexión al Command Host

En esta fase, establecerás una sesión segura con el cliente de base de datos utilizando AWS Systems Manager.

1. Navega a la consola de **Amazon EC2**.
2. En el panel de navegación izquierdo, selecciona **Instances** (Instancias).
3. Localiza la instancia llamada **Command Host**, selecciónala y haz clic en el botón **Connect** (Conectar).



4. Selecciona la pestaña **Session Manager** y haz clic en **Connect**. Se abrirá una terminal en una nueva pestaña.



5. Eleva tus privilegios y posíciónate en el directorio del usuario ejecutando:

```
sudo su
cd /home/ec2-user/
```

6. Conéctate a la instancia de MySQL utilizando las credenciales proporcionadas:

```
mysql -u root --password='re:St@rt!9'
```

Nota: Verás el prompt `mysql>` indicando que la conexión fue exitosa.

Tarea 2: Creación de Base de Datos y Tablas

A continuación, definirás la estructura lógica donde se almacenará la información.

1. Visualiza las bases de datos actuales para confirmar el estado del motor:

```
SHOW DATABASES;
```

```

sh-4.2$ sudo su
[root@ip-10-11-11-248 bin]# cd /home/ec2-user/
[root@ip-10-11-11-248 ec2-user]# mysql -u root --password='root'
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 4
Server version: 10.5.23-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE world;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| world |
+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]>

```

2. Crea la base de datos denominada **world**:

```
CREATE DATABASE world;
```

3. Verifica la creación consultando nuevamente la lista de bases de datos con **SHOW DATABASES;**.

4. Crea la tabla **country** dentro de la base de datos **world** ejecutando el siguiente bloque de código. Este define el esquema (tipos de datos, restricciones y llaves primarias):

```

CREATE TABLE world.country (
  `Code` CHAR(3) NOT NULL DEFAULT '',
  `Name` CHAR(52) NOT NULL DEFAULT '',
  `Conitinent` enum('Asia','Europe','North
America','Africa','Oceania','Antarctica','South America') NOT NULL DEFAULT
'Asia',
  `Region` CHAR(26) NOT NULL DEFAULT '',
  `SurfaceArea` FLOAT(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `IndepYear` SMALLINT(6) DEFAULT NULL,
  `Population` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `LifeExpectancy` FLOAT(3,1) DEFAULT NULL,
  `GNP` FLOAT(10,2) DEFAULT NULL,
  `GNPold` FLOAT(10,2) DEFAULT NULL,
  `LocalName` CHAR(45) NOT NULL DEFAULT '',
  `GovernmentForm` CHAR(45) NOT NULL DEFAULT '',
  `HeadOfState` CHAR(60) DEFAULT NULL,
  `Capital` INT(11) DEFAULT NULL,
  `Code2` CHAR(2) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`Code`)
);

```

5. Selecciona la base de datos en uso y lista las tablas para confirmar:

```
USE world;
SHOW TABLES;
```

6. Inspecciona las columnas de la tabla para validar el esquema:

```
SHOW COLUMNS FROM world.country;
```

```

4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE TABLE world.country (
  -> `Code` CHAR(3) NOT NULL DEFAULT '',
  -> `Name` CHAR(52) NOT NULL DEFAULT '',
  -> `Continent` enum('Asia','Europe','North America','Africa','Oceania','Antarctica','South America') NOT NULL DEFAULT 'Asia',
  -> `Region` CHAR(26) NOT NULL DEFAULT '',
  -> `SurfaceArea` FLOAT(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  -> `IndepYear` SMALLINT(6) DEFAULT NULL,
  -> `Population` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  -> `LifeExpectancy` FLOAT(5,1) DEFAULT NULL,
  -> `GNP` FLOAT(10,2) DEFAULT NULL,
  -> `GNPold` FLOAT(10,2) DEFAULT NULL,
  -> `LocalName` CHAR(45) NOT NULL DEFAULT '',
  -> `GovernmentForm` CHAR(45) NOT NULL DEFAULT '',
  -> `HeadOfState` CHAR(60) DEFAULT NULL,
  -> `Capital` INT(11) DEFAULT NULL,
  -> `Code2` CHAR(2) NOT NULL DEFAULT '',
  -> PRIMARY KEY (`Code`)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [(none)]> USE world;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [world]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_world |
+-----+
| country          |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [world]> SHOW COLUMNS FROM world.country;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Code       | char(3)   | NO   | PRI |          |       |
| Name       | char(52)  | NO   |     |          |       |
| Continent  | enum('Asia','Europe','North America','Africa','Oceania','Antarctica','South America') | NO   |     | Asia     |       |
| Region     | char(26)  | NO   |     |          |       |
| SurfaceArea | float(10,2) | NO   |     | 0.00     |       |
| IndepYear  | smallint(6) | YES  |     | NULL     |       |
| Population | int(11)   | YES  |     | NULL     |       |
| LifeExpectancy | float(5,1) | YES  |     | NULL     |       |
| GNP        | float(10,2) | YES  |     | NULL     |       |
| GNPold     | float(10,2) | YES  |     | NULL     |       |
| LocalName  | char(45)  | NO   |     |          |       |
| GovernmentForm | char(45) | NO   |     |          |       |
| HeadOfState | char(60)  | YES  |     | NULL     |       |
| Capital    | int(11)   | YES  |     | NULL     |       |
| Code2      | char(2)   | NO   |     |          |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
15 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [world]>

```

Corrección del Esquema (Uso de ALTER)

Durante la inspección, notarás que la columna **Continent** fue escrita incorrectamente como **Conitinent**. Ejecuta la corrección:

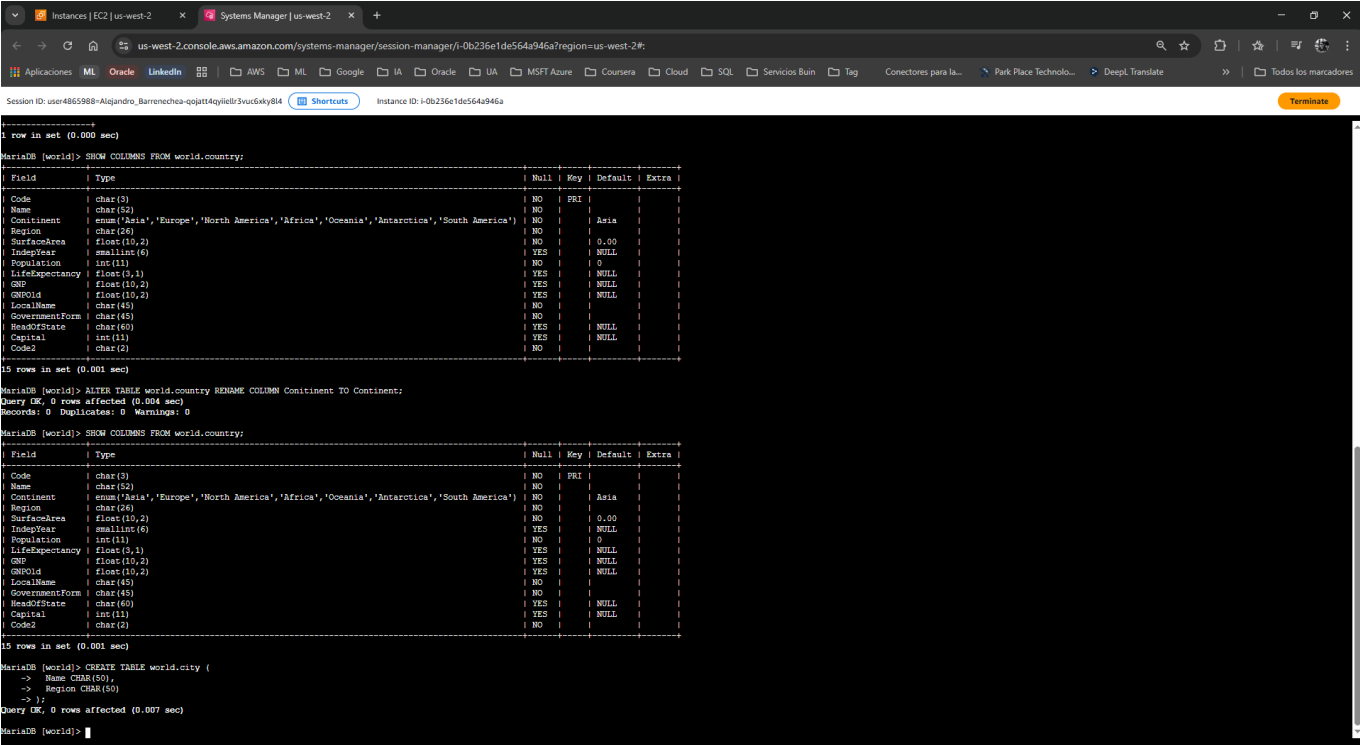
```
ALTER TABLE world.country RENAME COLUMN Conitinent TO Continent;
```

Verifica el cambio ejecutando nuevamente **SHOW COLUMNS FROM world.country;**

Challenge 1: Creación de tabla complementaria

Instrucción: Crea una tabla llamada **city** con dos columnas: **Name** y **Region** (ambas tipo CHAR). **Solución Sugerida:**

```
CREATE TABLE world.city (  
  Name CHAR(50),  
  Region CHAR(50)  
);
```



Tarea 3: Eliminación de Base de Datos y Tablas

Como parte del ciclo de vida, debes saber cómo remover recursos cuando ya no son necesarios.

- 1. Elimina la tabla **city** creada anteriormente:

```
DROP TABLE world.city;
```

Challenge 2: Eliminación de tabla principal

Instrucción: Escribe la consulta para eliminar la tabla **country**. **Solución Sugerida:**

```
DROP TABLE world.country;
```

- 2. Verifica que ya no existan tablas en la base de datos:

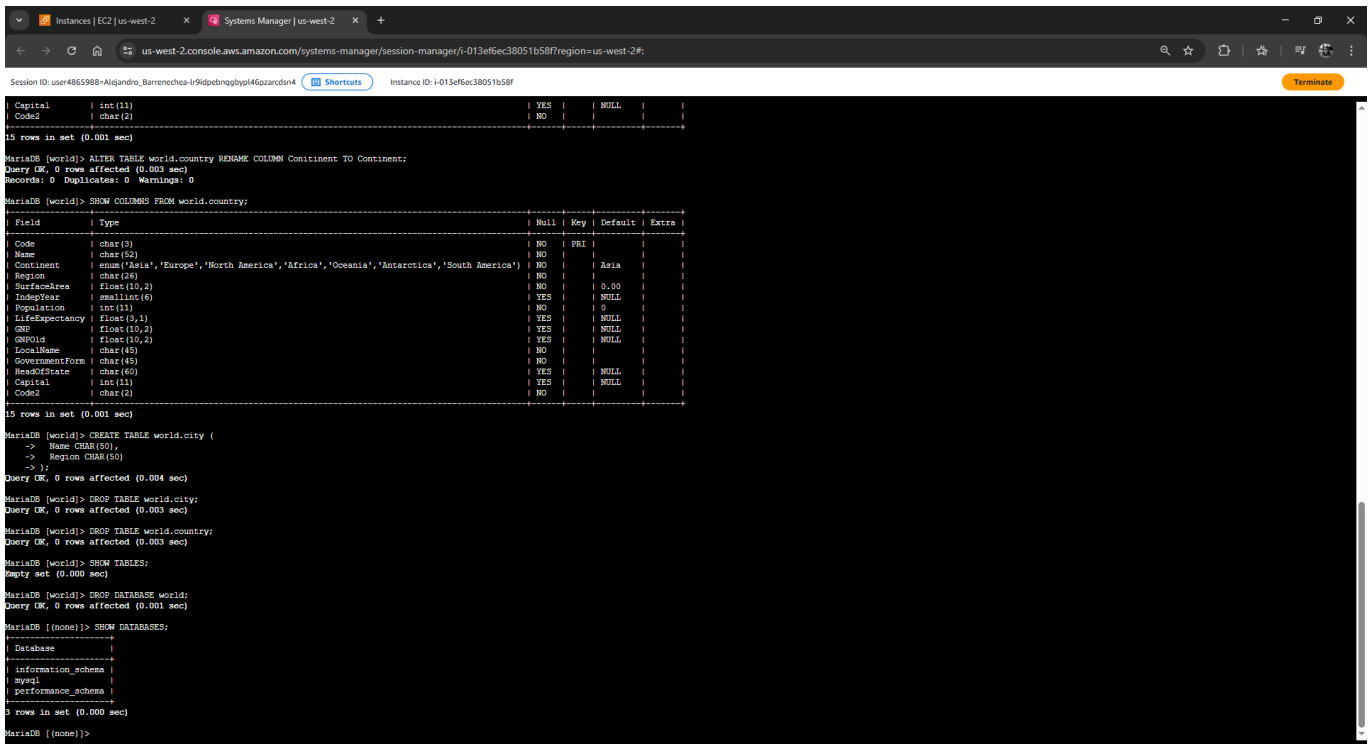
```
SHOW TABLES;
```

3. Elimina definitivamente la base de datos `world`:

```
DROP DATABASE world;
```

4. Confirma la eliminación final:

```
SHOW DATABASES;
```



```

Capital      | int(11) | YES | NULL | |
Code2       | char(2) | NO  |      | |
15 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [world]> ALTER TABLE world.country RENAME COLUMN Continent TO Continent;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [world]> SHOW COLUMNS FROM world.country;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Code  | char(2) | NO | PRI |      |      |
| Name  | char(52) | NO |      |      |      |
| Continent | enum('Asia','Europe','North America','Africa','Oceania','Antarctica','South America') | NO |      |      |      |
| Region | char(20) | NO |      |      |      |
| SurfaceArea | float(10,2) | NO |      | 0.00 |      |
| IndepYear | smallint(6) | YES |      | NULL |      |
| Population | int(11) | NO |      | 0 |      |
| LifeExpectancy | float(3,1) | YES |      | NULL |      |
| GNP | float(10,2) | YES |      | NULL |      |
| GNOLD | float(10,2) | YES |      | NULL |      |
| LocalName | char(45) | NO |      |      |      |
| GovernmentForm | char(45) | NO |      |      |      |
| HeadOfState | char(60) | YES |      | NULL |      |
| Capital | int(11) | YES |      | NULL |      |
| Code2 | char(2) | NO |      |      |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
15 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [world]> CREATE TABLE world.city (
  ->   Name CHAR(50),
  ->   Region CHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [world]> DROP TABLE world.city;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [world]> DROP TABLE world.country;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [world]> SHOW TABLES;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [world]> DROP DATABASE world;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]>

```

Respuestas Analíticas y Conclusiones

- **¿Por qué es necesario el comando `USE` antes de `SHOW TABLES`?** El comando `USE` establece el contexto de la sesión. Sin él, el motor de base de datos no sabe sobre qué esquema realizar la consulta, a menos que se especifique de forma absoluta (ej. `SHOW TABLES FROM world`).
- **¿Cuál es el impacto de la sentencia `DROP`?** Es una operación irreversible de nivel DDL. Elimina tanto los datos almacenados como la estructura del objeto (metadata) del diccionario de datos. En entornos productivos, esta acción debe precederse siempre de un Backup o Snapshot.
- **Diferencia entre `CHAR` y `ENUM` observada en el Lab:** Mientras `CHAR` permite cualquier cadena de texto hasta el límite definido, `ENUM` actúa como una restricción de dominio, permitiendo solo valores predefinidos (en este caso, los nombres de los continentes), lo que mejora la integridad de los datos.

¡Felicidades! Has completado la gestión básica de objetos de base de datos en AWS siguiendo estándares de ingeniería.